

팀 작업 계획 — 스키마 점검부터 분석까지

작성일	2026-07-30
목적	합성 데이터 재설계 작업이 운영 중인 서비스에 미치는 영향을 확인하고 절차를 정한다
대상	팀원 전원
관련 문서	CLAUDE · DECISIONS · ONBOARDING · erd

1. 요약

운영 서비스에 장애가 발생할 수 있다. 조건은 하나이며, 통제 가능하다.

로컬 DB 만 변경하고 Supabase 는 변경하지 않는다.

주의할 점은 이 조건이 겉보기보다 지키기 어렵다는 것이다. **로컬과 Supabase 는 동일한 DDL 을 공유한다.** db/ddl/ 과 db/migrations/ 의 파일 하나가 두 환경에 모두 적용된다. 따라서 "합성 데이터 전용 스키마 변경"은 성립하지 않으며, 모든 스키마 변경은 잠재적인 운영 변경이다.

2026-07-30 기준 실사용자 6명이 서비스를 사용 중이며, 투표 40건과 게시글이 BigQuery 로 적재되고 있다.

2. 변경 유형별 영향 범위

코드를 확인한 결과다.

변경 유형	웹앱	파이프라인	위험도
컬럼 추가	영향 없음	자동 반영	낮음
컬럼 삭제·이름 변경	즉시 장애	값이 NULL 로 유입	높음
컬럼 타입 변경	장애 가능	적재 거부	중간

변경 유형	웹앱	파이프라인	위험도
테이블 추가	영향 없음	적재 대상에서 누락	중간
제약(CHECK·UNIQUE) 추가	RPC 실패 가능	영향 없음	중간
테이블 삭제	참조 화면 장애	기존 데이터 잔존	높음

컬럼 추가가 안전한 근거 — 웹앱은 `select("*")` 를 사용하지 않는다. 모든 조회가 컬럼을 명시하므로 신규 컬럼은 애플리케이션에 노출되지 않는다. 파이프라인은 P4 에서 컬럼 자동 추가를 구현했다.

컬럼 삭제가 위험한 근거 — 웹앱과 RPC 가 컬럼명을 직접 참조한다.
`db/rls/verify.py` 128항목이 대부분 검출하지만, 검출 시점은 이미 Supabase 에 적용한 이후다.

3. 식별된 위험 요소

위 표에 드러나지 않는 항목이다. 공통점은 **오류 없이 진행된다**는 점이다.

3.1 마이그레이션의 지연 적용

`db/apply.py` 는 `db/migrations/*.sql` 을 전부, 순서대로 적용한다. 스키마를 처음부터 재구성하기 위해 필요한 동작이지만 다음 경로가 발생한다.

- 1. 합성 데이터 작업용으로 `006_*.sql` 을 작성한다
- 2. 로컬에만 적용한다
- 3. 이후 임의 시점에 누군가 `apply.py --target supabase` 를 실행한다
- 4. **006 이 운영 환경에 반영된다**

마이그레이션 파일 작성은 곧 운영 반영 예약이다.

조치 완료 — `apply.py --target supabase` 실행 시 현재 실사용자 수와 적용될 마이그레이션 목록을 출력하고 확인을 요구하도록 변경했다. 자동화에서는 `--yes` 로 건너뛴다.

3.2 신규 테이블의 적재 누락

pipeline/tables.yaml 에 등록되지 않은 테이블은 BigQuery 로 적재되지 않는다.
오류나 경고가 발생하지 않는다.

조치 완료 — pipeline/verify_load.py 가 적재 검증 전에 매니페스트와 실제 스키마를 대조하고, 불일치 시 종료 코드 1 을 반환한다.

3.3 스키마 변경 시 증분 미검출

ALTER TABLE ADD COLUMN 은 트리거를 발동시키지 않으므로 updated_at 이 갱신되지 않는다. 결과적으로 증분 적재가 신규 컬럼을 반영하지 못하고 BigQuery 에 NULL 로 남는다. 2026-07-30 에 vote_item.padded_count 가 합성 데이터 803,187행 전부 NULL 이었던 원인이다.

대응 — 컬럼 추가 후 해당 테이블을 --full-refresh 로 재적재한다.
자동화하지 않은 이유는 대상 테이블을 판단할 근거가 코드에 없기 때문이다.

4. 작업 절차

4.1 사전 준비 (팀원 각자, 약 20분)

저장소를 클론하고 **ONBOARDING A** 갈래를 완료한다. 클라우드 계정 없이 로컬에 42테이블과 합성 786만 행을 구성하고 정합성 검사 17종을 실행한다.

완료하지 못한 인원이 있으면 다음 단계로 진행하지 않는다.

4.2 Git 협업 규칙

규칙	근거
main 직접 푸시 금지	main 푸시는 Vercel 자동 배포로 이어진다. 실사용자가 있는 앱에 즉시 반영된다
브랜치 생성 후 PR 로 병합	스키마 변경을 최소 2인이 검토한다
초기 권한은 Read	코드 열람과 분석에는 충분하다. 코드를 수정할 인원만 Write 로 상향한다

.env 와 credentials.json 은 공유하지 않는다. SUPABASE_SERVICE_KEY 는 RLS 를 우회하는 마스터 키다. 실데이터 접근이 필요한 경우 GCP 콘솔에서 **BigQuery 데이터 뷰어** 권한을 부여한다.

4.3 스키마 점검 (변경 없음)

이 단계에서는 조회만 수행한다.

- 카드형 ERD 로 전체 구조를 확인한다 (42테이블 355컬럼, python db/erd.py 로 갱신)
- db/ddl/*.sql 의 주석을 확인한다. 각 테이블에 구 서비스의 어떤 결함을 차단하기 위한 구조인지 실측치와 함께 기록되어 있다
- **DECISIONS** 를 확인한다. 기각된 대안과 그 근거가 기록되어 있으므로 검토 완료된 안을 재논의하는 비용을 줄일 수 있다

산출물 — 변경 후보 목록. 항목마다 변경 사유와 "해당 변경이 없을 경우 수행 불가능한 분석"을 명시한다.

4.4 변경 범위 결정

변경 후보를 다음 기준으로 분류한다.

분류	처리 방식
생성기 파라미터로 해결 가능 (분포·규모·상관관계)	스키마 변경 없음. 즉시 진행
컬럼 추가	마이그레이션 1건. 위험도 낮음
컬럼 삭제·이름 변경·타입 변경	웹앱 수정 동반. 별도 작업 단위로 분리
테이블 추가	pipeline/tables.yaml 및 db/erd.py 의 DOMAINS 동시 갱신

원칙 — 합성 데이터 품질 개선을 위해 운영 스키마를 변경하지 않는다. 분포의 비현실성은 대부분 generator/config/distribution.yaml 의 문제이며 스키마 문제가 아니다.

스키마 변경을 확정된 경우 **DECISIONS** 에 결정·이유·대안·영향을 기록한다.

4.5 데이터 생성 및 로컬 검증

```
python generator/generate.py
python generator/load.py --truncate          # 95.96 자동 실행
docker exec -i pgtest psql -U postgres -d pingv2 \
  -c "SET max_parallel_workers_per_gather = 0;" -f - < qa/checks/integrity.sql
```

정합성 검사 17종이 전부 0건이어야 다음 단계로 진행한다. 위반이 발생하면 생성기 결함이다.

4.6 BigQuery 적재

```
python pipeline/extract_load.py --source local --full-refresh
python pipeline/verify_load.py --source local
```

--full-refresh 는 _source='local' 행만 삭제 후 재적재하므로 실사용자 데이터에 영향을 주지 않는다.

4.7 분석 및 시각화

raw 계층을 직접 조회할 경우 다음 세 조건이 항상 필요하다. 누락 시 오류 없이 잘못된 결과가 산출된다.

```
WHERE _source = 'supabase'      -- 누락 시 합성 데이터 5,000명이 혼입
AND _deleted_at IS NULL         -- 누락 시 삭제된 계정이 혼입
-- 조인 시에도 _source 조건 필요 (두 원천의 id 가 중복된다)
```

5. 절차상 제안

5.1 점검과 변경 사이에 판단 단계를 둔다

기존 계획은 "스키마 점검 → 데이터 생성" 순서였다. 이 경우 점검 과정에서 도출된 개선안이 곧바로 마이그레이션으로 이어지고, 3.1의 경로를 통해 운영에 반영된다. 4.4(변경 범위 결정)를 별도 단계로 두는 것을 제안한다.

5.2 분석 착수 전에 P6(stg 계층)을 선행한다

4.7 의 세 조건을 분석자가 매번 기억해야 하는 구조이며, 누락 시 오류가 발생하지 않는다. stg 계층에서 사전 필터링하면 해당 실수의 발생 여지가 제거된다.

2026-07-30 실제 사례 — "금일 투표 수" 조회 시 삭제된 데이터가 포함되어 실제 0건이 20건으로 집계되었다. 쿼리는 정상 종료되었다.

6. 적용된 안전장치

항목	차단 대상	위치
운영 적용 확인 절차	3.1 마이그레이션 지연 적용	db/apply.py
매니페스트 대조	3.2 신규 테이블 누락	pipeline/verify_load.py
WHERE 누락 검사	safeupdate 차단 (2026-07-30 장애)	db/rls/verify.py
침투·동작 시험 128항목	권한 설계 오류	db/rls/verify.py
정합성 검사 17종	제약으로 표현 불가능한 규칙 위반	qa/checks/integrity.sql
행 수 대조	적재 누락	pipeline/verify_load.py

미적용 항목으로 GitHub 브랜치 보호(main 직접 푸시 차단)가 있다. 저장소 설정 사항이며 코드 변경은 필요하지 않다.